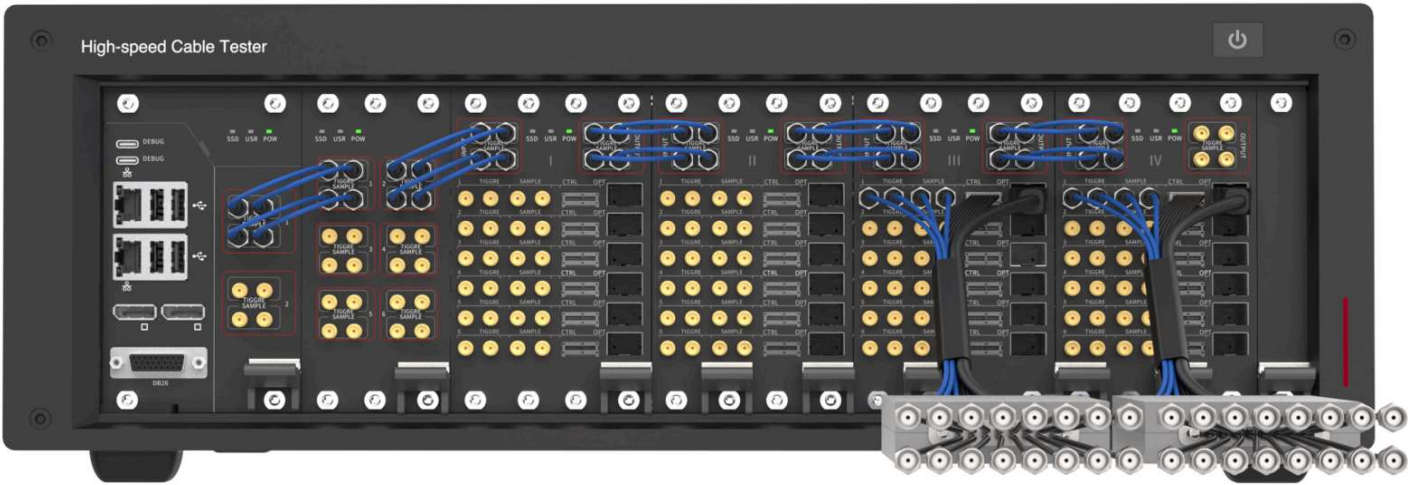


TDR产品设计框架



版本更新说明

- 版本号： V0.2
- 更新日期： 2024-10-16
- 主要变更：
 1. 全局删除 所有“SFP+光口”及“光纤传输”相关设计。
 2. 新增 “USB 3.0转PCIe”桥接芯片作为时钟同步卡的核心组件。
 3. 更新 所有探头接口为Type-C (USB 3.0)。
 4. 修订 系统架构图、槽位功能、数据流及关键特性。

1. 系统概述

本系统是一套基于PXIe平台的高性能多通道TDR测试系统，采用分布式架构设计，具备高精度、高可靠性和可扩展性。系统以18槽PXIe-1085机箱（兼容PXIe-7318）为硬件平台，通过模块化分层设计实现多通道同步测试。核心特点包括：

核心特点包括：

- 硬件平台： 18槽PXIe机箱，支持高性能模块化板卡。
- 模块化分层设计： 主控层、时钟层、同步层、采集层，各层独立优化。
- 24通道最大容量： 支持24个4T4R探头同步工作，每个探头通过Type-C接口连接，具备独立供电、数据通信和校准功能。
- 高速数据传输： 采用Type-C USB 3.0 + PCIe Gen3混合架构。每个探头通过独立的USB 3.0链路（5 Gbps）连接到时钟同步卡，再通过PCIe交换汇聚至主控。
- 精密时钟同步： 专用时钟系统确保多通道同步精度，时钟抖动<100 fs RMS。
- 增强功能： 集成冗余时钟、实时数据处理、智能电源管理、热监控和软件可配置接口，提升系统可靠性和易用性。

2. 硬件架构设计

2. 槽位分配与功能说明

槽位分配基于模块化分层设计优化，确保各模块高效协同。系统槽位类型简化为三种：FPGA主控卡（Slot 1）、核心时钟板（Slot 2）和通用时钟同步卡（Slot 3-18）。

槽位范围	功能模块	关键特性（更新后）	物理配置
Slot 1	FPGA主控卡	AMD Zynq MPsoc ZU15EG，系统控制核心；集成实时处理算法、高速SSD缓存和10 GbE网络接口； 负责通过PCIe背板汇聚并处理来自所有时钟同步卡的数据。	1槽宽度
Slot 2	核心时钟板	DDS+PLL低噪声时钟源；增加冗余OCXO备份时钟；支持动态时钟调整；相位噪声优化至<100 fs RMS。	1槽宽度
Slot 3-18	时钟同步卡	【重大变更】 每张卡提供6路时钟输出和 6个Type-C USB 3.0主机端口（位于前面板） 。集成FPGA和 USB 3.0 to PCIe桥接芯片 ；集成DDR4缓存（4 GB）；统一功能包括：支持外部同步输入、GPS/IEEE 1588同步、探头自校准数据存储、温度传感器、多模式采集和扩展触发接口。	每卡4槽宽度
外部探头	4T4R探头	【重大变更】 4T4R探头支持4发4收模式。 每个探头通过单一Type-C接口实现数据上传、配置通信和Power Delivery供电。 探头独立执行信号采集和初步数据处理。	额外配置

- 说明：
- 所有时钟同步卡均通过前面板SMA接口分发时钟，并通过前面板**Type-C端口**连接探头。
 - 优化部分：**通过集成**USB 3.0 to PCIe桥接芯片**，实现了前面板USB接口到背板PCIe总线的无缝转换，确保了24通道数据无拥堵运行。

2.2 FPGA主控卡详细设计（Slot1）

- 功能概述：**

Slot 1的FPGA主控卡是整个系统的控制核心，负责系统管理、实时数据处理和通信协调。作为主控层，它基于高性能AMD Zynq MPsoc ZU15EG芯片，集成实时算法和高速接口，确保多通道TDR测试的同步性和数据吞吐效率。该槽位直接与PXIe背板交互，协调其他模块的工作，并支持远程配置和自动化测试。
- 关键特性：**
 - 核心芯片：**采用AMD Zynq MPsoc ZU15EG，结合ARM处理核心和FPGA逻辑，支持复杂实时算法（如TDR变换、频域分析和噪声抑制）。
 - 数据处理：**集成高速SSD缓存（NVMe接口，速率2 GB/s），用于临时存储采集数据；支持10 GbE网络接口，便于远程数据传输和系统集成。

- **系统管理**：内置BIST（内置自测试）功能，可定期检测硬件状态；支持固件在线升级，无需拆卸硬件，提升维护便捷性。
- **优化增强**：添加了实时处理算法和高速存储，优化了数据吞吐（背板带宽支持PCIe Gen3 x8链路），减少数据处理延迟，确保24通道无拥堵运行。
- **物理配置**：
占用1个PXIe槽位宽度，尺寸标准，兼容PXIe规范。前面板可能包含网络接口（如10 GbE端口）和状态指示灯，便于现场监控和远程访问。
- **数据流角色**：
在数据采集流中，Slot 1接收来自时钟同步卡的数据，进行实时处理（如TDR变换和频域分析），并将结果存储到SSD或通过网络传输。在控制管理流中，它通过背板配置其他模块参数，并监控系统状态（如温度、功耗和时钟健康度）。
- **应用场景**：
适用于高速数字电路测试、阻抗分析和自动化测试系统，通过软件GUI（如LabVIEW或Python）实现远程配置和测试序列自动化。

2.3. 核心时钟板详细设计（Slot 2）

- **功能概述**：
Slot 2的核心时钟板是系统的基准时钟源，负责生成高精度时钟信号，确保多通道同步测试的精度和稳定性。作为时钟层的核心，它采用低噪声设计和高冗余架构，提供可靠的时钟分发基础，支持动态调整和故障恢复。
- **关键特性**：
 - **时钟生成**：采用DDS（直接数字合成）和PLL（锁相环）技术，实现低噪声时钟输出；相位噪声优化至 <100 fs RMS，支持高精度TDR分辨率（ps级）。
 - **冗余设计**：增加冗余OCXO（恒温晶体振荡器）备份时钟，支持自动切换（切换时间 <1 μ s），确保时钟连续性。
 - **可编程性**：支持软件可编程的频率调整（范围10 MHz至1 GHz）和相位偏移（步进1 ps），允许用户动态优化同步参数。
 - **优化增强**：通过动态时钟调整和冗余架构，提升了时钟可靠性和灵活性；添加相位校准循环，可动态补偿延迟，适用于高速应用。
- **物理配置**：
占用1个PXIe槽位宽度，前面板包含SMA接口用于外部时钟输入/输出，便于系统级联和分布式同步。
- **数据流角色**：
在时钟同步流中，Slot 2产生基准时钟，并通过前面板SMA接口分发至所有时钟同步卡；实时监控时钟健康状态（如抖动和偏移），确保24探头采样相位一致性。
- **应用场景**：
适用于需要ps级同步精度的测试环境，如高速数字信号完整性分析、射频测试或分布式系统同步。

2.4. 时钟同步卡详细设计（Slot 3-18）

- **功能概述**：
时钟同步卡是系统的同步层核心，分布在Slot 3至18共16个槽位（每张卡占用4个槽位宽度），负责将基准时钟分发到探头，并处理数据上传。所有时钟同步卡功能统一，集成了原框架中所有差异化优化功能，确

保高同步精度、数据完整性和系统可靠性。每张卡通过FPGA和高速接口实现时钟同步、数据转换和智能管理。

- **关键特性：**

- **基础功能：**提供6路时钟输出，每路支持高精度同步；集成FPGA用于数据处理和协议转换；支持USB3.0到PCIe转换，通过PCIe通道上传处理完成的ADC数据；集成4 GB DDR4缓存，用于缓冲突发数据流，防止丢包。
- **统一优化功能**（整合所有差异化增强）：
 - **外部同步与触发：**支持外部同步输入（通过SMA接口）和GPS/IEEE 1588同步选项，实现纳秒级分布式同步；预留扩展触发接口（如SMA/LVDS），便于多设备级联。
 - **校准与存储：**支持探头自校准数据存储（通过EEPROM），系统启动时自动加载校准参数，减少手动校准时间。
 - **多模式采集：**支持TDR、TDT和VNA模式切换，通过软件一键配置，扩展系统应用至阻抗分析和串扰测试。
 - **监控与可靠性：**添加温度传感器，实时监测模块温度；增强EMI屏蔽设计，减少电磁干扰；集成故障切换逻辑，确保时钟和数据流的连续性。
- **优化增强：**通过整合所有差异化功能，提升了同步精度、数据缓冲能力和系统灵活性；DDR4缓存优化了吞吐量（达5 GB/s），确保24通道无拥堵运行。

- **物理配置：**

每张时钟同步卡占用4个PXIe槽位宽度，前面板包含SMA接口（用于时钟分发和外部同步）、type-c接口（用于数据上传）以及可能的GPS/IEEE 1588接口。内部集成EEPROM和温度传感器。

- **数据流角色：**

在时钟同步流中，接收Slot 2的基准时钟，并分发至6个探头；支持外部同步输入（如GPS），确保分布式系统同步。在数据采集流中，通过USB3.0接收探头数据，进行协议转换和数据缓冲后，通过背板传输至Slot 1。在控制管理流中，自动加载校准数据，监控温度状态，并支持智能电源管理。

- **应用场景：**

适用于多功能测试环境，如高速数字电路TDR测试、TDT分析、VNA应用或分布式系统监控；通过统一功能，简化了系统配置和维护，支持未来扩展至36通道。

2.5 4T4R探头详细设计

4T4R探头是系统的关键采集单元，每个探头作为独立模块，支持高精度信号采集和数据处理。以下是探头的详细设计：

- **功能概述：**支持4发4收（4T4R）模式，用于TDR、TDT和VNA测量；设计目标为低功耗（<15W）、高精度和紧凑尺寸，支持热插拔和自动校准。
- **关键指标：**采样率最高20 MSPS（AD4080 ADC，18位分辨率）；同步精度时钟抖动<100 fs RMS，触发延迟<1 ns；数据接口USB3.0传输速率5 Gbps，供电支持Type-C PD（12V/2A，24W）或外部12V输入。
- **硬件组成：**
 - 主控芯片：Xilinx Zynq-7000 XC7Z045 SoC，集成双核ARM Cortex-A9和FPGA逻辑，用于数据控制、处理和协议封装。
 - ADC芯片：Analog Devices AD4080 18位高速ADC，支持并行LVDS输出。
 - 接口组件：包括Type-C接口（供电和USB 3.0数据通讯）、外部供电接口（12V DC输入）、时钟接口（SMA连接器用于触发和采样时钟输入）。

- 存储与电源：集成EEPROM存储校准数据；电源管理IC支持双输入（Type-C PD和外部12V），优先使用外部供电，转换为多路电压（1.0V、1.8V、3.3V）。
- **内部数据流：**
 - i. 信号采集：模拟输入通过ADC转换为数字数据。
 - ii. 数据处理：FPGA进行数据打包、时间戳添加、无损压缩和协议封装。
 - iii. 数据传输：通过USB3.0上传至时钟同步卡，数据流率优化至8 GT/s。
 - iv. 控制与同步：触发信号控制采集时序，采样时钟确保同步；支持BIST自测试。
- **电源管理：**供电架构支持双输入，总功耗<4W；热管理通过散热设计和温度传感器实现，工作温度范围0-55°C。
- **同步机制：**通过采样时钟输入接口接收同步时钟，确保所有探头相位一致；触发输入支持全局和局部模式，延迟<1 ns。
- **校准与维护：**自动校准通过EEPROM加载工厂数据；支持在线校准和固件升级；BIST逻辑定期测试硬件，支持热插拔。

3. 关键数据流说明

数据流在原框架基础上优化，增加了冗余处理、实时监控和智能管理功能。优化部分以斜体标注。

- **3.1 时钟同步流：**
 - i. 基准生成：Slot 2核心时钟板产生高精度基准时钟；支持冗余时钟源自动切换（切换时间<1 μ s），确保时钟连续性。
 - ii. 时钟分发：通过前面板SMA分发至时钟同步卡；添加相位校准循环，动态补偿延迟。
 - iii. 探头同步：每张时钟同步卡为6个探头提供同步采样时钟；集成GPS/IEEE 1588接口，用于分布式系统同步。
 - iv. 系统同步：确保24个探头采样相位一致性；通过FPGA监控时钟健康状态，实时记录抖动和偏移。
- **3.2 数据采集流：**
 - i. 信号采集与封装：各探头同步执行S参数测量。XC7Z045 FPGA接收ADC数据，进行初步处理（打包、压缩），并通过其内置的USB 3.0设备控制器，将数据封装为USB 3.0协议包。
 - ii. USB 3.0上行：处理后的数据通过Type-C接口和线缆，以5 Gbps速率传输至对应时钟同步卡的前面板Type-C主机端口。
 - iii. 协议转换与缓冲：时钟同步卡上的USB 3.0 to PCIe桥接芯片将USB数据流转换为PCIe数据包。转换后的数据利用卡上的DDR4缓存进行缓冲，防止突发数据丢包。
 - iv. 数据汇聚：通过PXIe背板将数据汇聚至Slot 1 FPGA主控；背板带宽优化，支持PCIe Gen3 x8链路。
 - v. 实时处理：FPGA进行TDR变换、频域分析和噪声抑制；输出结果可实时存储至SSD或通过网络传输。
- **3.3 控制管理流：**
 - i. 系统配置：FPGA主控通过背板配置各模块工作参数；集成软件GUI，支持远程以太网配置和脚本自动化。
 - ii. 电源管理：Type-C PD为探头提供独立供电；添加智能过流/过压保护，并通过FPGA监控功耗和温度。
 - iii. 状态监控：实时监测系统温度、功耗、时钟状态；嵌入BIST逻辑，定期自检并生成诊断报告。
 - iv. 热管理与EMI优化：主动风扇控制根据负载调整冷却；屏蔽设计减少干扰，确保工作温度范围0-55°C。

4. 系统优化与功能增强

本部分详细描述针对原框架的优化措施，以提升性能、可靠性和用户体验。

• 4.1 核心功能增强：

- **时钟同步优化：**采用冗余时钟架构（主时钟+备份OCXO），切换时间 $<1\ \mu\text{s}$ ；软件可编程时钟调整，允许用户设置频率（10 MHz至1 GHz）和相位偏移（步进1 ps）；相位噪声优化，支持ps级TDR分辨率。
- **数据采集与处理：**FPGA集成高级算法（自适应TDR校准、S参数去嵌入、小波去噪，SNR $>70\ \text{dB}$ ）；每张时钟同步卡添加4 GB DDR4缓存，处理突发数据流，吞吐量达5 GB/s；支持多模式操作，通过软件一键切换TDR、TDT和VNA模式。
- **探头接口与电源：**探头内置EEPROM存储校准数据，系统启动时自动加载；Type-C PD集成智能电源管理，可编程电压/电流限制，支持在线校准 via 参考标准件。

• 4.2 附加模块与扩展性：

- **外部同步与触发：**前面板添加SMA/LVDS接口，支持外部时钟输入/输出和触发信号，兼容多设备级联；可选GPS/IEEE 1588模块，实现纳秒级分布式同步。
- **数据存储与传输：**FPGA主控卡集成NVMe SSD，支持本地数据记录（2 GB/s）；10 GbE或InfiniBand网络接口，便于集成到自动化测试系统。
- **扩展性设计：**预留前面板扩展槽，支持热插拔模块（如高速数字I/O或光学OTDR接口），未来可升级至36通道。

• 4.3 软件集成与用户体验：

- **控制软件：**开发基于LabVIEW/Python的GUI，提供实时仪表盘显示系统状态（温度、功耗、时钟健康度）；支持自动化测试序列和数据处理脚本。
- **校准与维护：**一键自动校准功能，使用内置参考源修正幅度/相位误差；固件在线升级 via 网络或USB，维护周期延长至6个月。
- **可靠性与安全：**EMI/EMC优化通过CE/FCC认证；故障诊断系统自动记录错误日志，并提供恢复建议。

5. 总结

本TDR测试系统通过模块化分层设计和统一功能优化，实现了高性能、高可靠性和易扩展性。硬件架构以PXIe平台为基础，结合精密时钟同步和智能数据流管理，支持24通道同步测试。优化措施提升了时钟精度、数据处理效率和用户体验，适用于高速数字电路测试、阻抗分析和分布式系统应用。未来可通过扩展模块进一步升级系统容量和功能。